Equazioni differenziali: sistemi lineari

1 Determinare una matrice fondamentale e l'integrale generale per ciascuno dei seguenti sistemi lineari

1.1) $\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2 \\ y_2' = -y_1 + 4y_2 \end{cases}$ **1.2)** $\begin{cases} y_1' = y_1 - 2y_2 \\ y_2' = 2y_1 + 5y_2 \end{cases}$ **1.3)** $\begin{cases} y_1' = 2y_1 - 5y_2 \\ y_2' = 5y_1 - 6y_2 \end{cases}$

1.4) $\begin{cases} y_1' = 2y_1 + y_2 \\ y_2' = -y_1 + 2y_2 \end{cases}$ **1.5)** $\begin{cases} y_1' = 3y_1 + y_2 \\ y_2' = -y_1 + y_2 \end{cases}$ **1.6)** $\begin{cases} y_1' = y_1 - y_2 \\ y_2' = -y_1 + y_2. \end{cases}$

2 Per ciascuno dei sistemi dell'esercizio precedente, determinare la soluzione del corrispondente problema di Cauchy con dati iniziali $y_1(0) = 2$, $y_2(0) = 1$.

3 Determinare l'integrale generale per il sistema $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ nei casi seguenti

3.1) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ **3.2)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ **3.3)** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Per ciascuno dei tre sistemi risolvere inoltre il problema di Cauchy con dati iniziali $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 2$, $y_3(0) = 4$.

4 Per i tre sistemi dell'esericizio precedente, verificare se la soluzione nulla è stabile, asintoticamente stabile o instabile.

5 Studiare la stabilità della soluzione nulla per i sistemi lineari dell'esercizio **1**.

6 Studiare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, la stabilità della soluzione nulla dei seguenti sistemi

6.1) $\begin{cases} y_1' = -3y_1 + \alpha^2 y_2 \\ y_2' = y_1 - 3y_2. \end{cases}$ **6.2)** $\begin{cases} y_1' = y_1 + \alpha y_2 \\ y_2' = y_2. \end{cases}$ **6.3)** $\begin{cases} y_1' = 2\alpha y_1 + y_2 \\ y_2' = -y_1. \end{cases}$

6.4) $\begin{cases} y_1' = \alpha y_1 + y_2 \\ y_2' = \alpha y_2. \end{cases}$ **6.5)** $\begin{cases} y_1' = (\alpha + 2) y_1 + y_2 \\ y_2' = -y_1 + \alpha y_2. \end{cases}$ **6.6)** $\begin{cases} y_1' = y_1 + \alpha y_2 \\ y_2' = y_1 - 3y_2 \end{cases}$

10 Determinare l'integrale generale dei seguenti sistemi non omogenei

10.1) $\begin{cases} y_1' = 2y_1 + 3y_2 \\ y_2' = 2y_1 + y_2 + 2e^{-2t} \end{cases}$ **10.2)** $\begin{cases} y_1' = -y_1 + 4y_2 + \cos t \\ y_2' = -y_1 + 3y_2 \end{cases}$

10.3) $\begin{cases} y_1' = 3y_1 - 2y_2 + 2 \\ y_2' = 2y_1 - 2y_2 + 1 \end{cases}$ **10.4)** $\begin{cases} y_1' = 2y_1 + 3y_2 + e^t \\ y_2' = 3y_1 + 2y_2 \end{cases}$

10.5) $\begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 + \sin t \\ y_2' = y_1 + 2y_2 + 1 \end{cases}$

11 Per ciascuno dei sistemi dell'esercizio precedente, risolvere il problema di Cauchy con dati iniziali $y_1(0) = y_2(0) = 0$.

12 Determinare l'integrale generale dei seguenti sistemi non omogenei

12.1) $\begin{cases} y_1' = -y_1 + 2y_3 \\ y_2' = y_1 + y_2 + 1 + e^t \\ y_3' = -y_1 + y_2 + 2y_3 \end{cases}$ **12.2)** $\begin{cases} y_1' = -y_1 + 3y_3 + t \\ y_2' = -2y_2 + 2y_3 \\ y_3' = 2y_2 + y_3 + 1 \end{cases}$

Risolvere inoltre i rispettivi problemi di Cauchy con dati iniziali $y_1(0) = 0$, $y_2(0) = 1$, $y_3(0) = 1$.

13 Sia $a \in \mathbb{R}$ un parametro. Si consideri il sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} y_1' = ay_1 - 2y_2 + \sin t \\ y_2' = y_1 - 2y_2 + \pi \end{cases} \tag{P}$$

13.1) Per $a = 1$, si determini l'integrale generale del sistema (P), e si determini inoltre la soluzione del corrispondente problema di Cauchy con dati iniziali $y_1(0) = y_2(0) = 0$.

13.2) Per $a = 1$, si determini, se esiste, una soluzione di (P) che tende a zero per $t \to +\infty$.

13.3) Si stabilisca per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato a (P) risultano limitate su $(0, +\infty)$.

14 Si determini l'integrale generale del seguente sistema di equazioni differenziali:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - 6y_2 + e^{-2t} + e^t \\ y_2' = 3y_1 - 8y_2. \end{cases}$$

Si stabilisca inoltre se il sistema ammette soluzioni limitate su $(0, +\infty)$.